Université Hassan II

Faculté des Sciences Ben M'Sik

Rapport de Travaux Pratiques

Conception et développement d'un système intelligent
de recommandation académique basé sur
l'Intelligence Artificielle et la méthodologie Agile Scrum

Projet : Smart Voice Interviewer

Système intelligent d'entretien vocal et de recommandation académique
basé sur le Deep Learning et le Traitement du Langage Naturel

Réalisé par :

- Afyf Badreddine
- Ayman Chabbaki
- Hiba Dellaji
- Mohamed Ben Difi

Filière : *Master Intelligence Artificielle*

Encadré par :
Pr. Rachida AIT ABDELOUAHID

Année universitaire :
2025 – 2026

Table des matières

Introduction **4**

1 Contexte général du projet **5**

2 Gestion du projet avec Agile Scrum et JIRA **6**
2.1 Organisation de l'équipe Scrum 6
2.2 Utilisation de l'outil JIRA 6
2.3 Product Backlog 7
2.4 Planification des Sprints 7
2.5 Suivi des tâches via JIRA 8
2.6 Adaptation de Scrum au contexte académique 9

3 Conception du système **10**
3.1 Architecture globale 10
3.2 Diagrammes UML 11

4 Développement de la solution d'Intelligence Artificielle **14**
4.1 Objectifs de la solution IA 14
4.2 Préparation et structuration des données 14
4.3 Choix du modèle d'Intelligence Artificielle 15
4.4 Processus d'évaluation et de scoring 15
4.5 Validation du modèle 15

5 Développement applicatif et intégration du système **17**
5.1 Architecture générale de l'application 17
5.2 Développement de l'interface utilisateur 17
5.3 Développement du backend et des API 22
5.4 Intégration de la solution IA 22

6 Tests, validation et analyse des résultats **23**
6.1 Stratégie de tests 23
6.2 Validation fonctionnelle 23

6.3 Analyse des résultats 23

7 Conclusion générale et perspectives **24**

Table des figures

2.1 JIRA Backlog 8
2.2 Tableau JIRA illustrant le suivi des tâches 9

3.1 Architecture globale du système Smart Voice Interviewer 10
3.2 Diagrammes de cas d'utilisation 11
3.3 Diagramme de classe 12
3.4 Diagramme de séquence 13

4.1 Exemple de résultats d'évaluation sémantique du modèle IA 1 16
4.2 Exemple de résultats d'évaluation sémantique du modèle IA 2 16

5.1 Interface principale de l'application Smart Voice Interviewer 18
5.2 Authentification 19
5.3 Conduct intelligent interview using AI 1 20
5.4 Conduct intelligent interview using AI 2 21
5.5 Generate academic recommendations 22

Introduction

L'évolution rapide de l'Intelligence Artificielle (IA) transforme profondément le domaine de l'enseignement supérieur, en offrant des solutions intelligentes capables de personnaliser l'apprentissage et l'évaluation des étudiants. Dans ce contexte, ce travail s'inscrit dans la conception et le développement d'un système intelligent de recommandation académique basé sur l'IA, en appliquant la méthodologie Agile Scrum et l'outil JIRA.

Le projet intitulé **Smart Voice Interviewer** vise à simuler un entretien académique intelligent, analyser les réponses des étudiants à l'aide de techniques avancées de Deep Learning et de Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP), puis proposer des recommandations pédagogiques personnalisées.

Chapitre 1

Contexte général du projet

Ce projet a été réalisé dans un cadre pédagogique visant à reproduire un environnement professionnel basé sur la méthodologie Agile Scrum. L'objectif principal est de concevoir une application IA complète en respectant les valeurs fondamentales de Scrum : engagement, courage, focalisation, ouverture et respect.

La gestion du projet a été assurée via l'outil **JIRA**, permettant le suivi du Product Backlog, des Sprints et des livrables.

Chapitre 2

Gestion du projet avec Agile Scrum et JIRA

2.1 Organisation de l'équipe Scrum

Dans le cadre de ce projet académique, la méthodologie Agile Scrum a été appliquée de manière adaptée afin de tenir compte des contraintes de temps et de ressources. L'équipe était composée de quatre membres, chacun ayant un rôle bien défini.

Membre	**Rôle Scrum**	**Responsabilités**
Afyf Badreddine	Scrum Master / Product Owner	Définition du Product Backlog, gestion de JIRA, suivi des sprints, rédaction du rapport
Mohamed Ben Difi	Développeur IA	Préparation des données, conception et entraînement des modèles d'Intelligence Artificielle, évaluation des performances
Ayman Chabbaki	Développeur Full-Stack	Développement du backend, intégration du modèle IA, développement de l'interface utilisateur
Hiba Dellaji	Conception / Validation	Conception UML, maquettes UI, tests fonctionnels et validation finale

2.2 Utilisation de l'outil JIRA

L'outil JIRA a été utilisé pour assurer la planification, le suivi et la coordination des tâches du projet. Il a permis de structurer le travail selon les principes de Scrum à travers les éléments suivants :

— Création du Product Backlog
— Découpage du projet en Sprints
— Attribution des tâches aux membres de l'équipe
— Suivi de l'avancement via un tableau Kanban

2.3 Product Backlog

Le Product Backlog a été défini par le Product Owner en collaboration avec l'équipe de développement. Il regroupe l'ensemble des fonctionnalités à implémenter sous forme de User Stories.

ID	User Story	Priorité
US1	Créer un profil étudiant	Haute
US2	Réaliser un entretien intelligent via l'IA	Haute
US3	Évaluer les réponses par analyse sémantique	Haute
US4	Générer des recommandations académiques	Moyenne
US5	Visualiser les résultats et performances	Moyenne

2.4 Planification des Sprints

Le projet a été organisé en quatre sprints, chacun ayant des objectifs bien définis.

Sprint 1 : Analyse et conception

— Analyse des besoins fonctionnels
— Conception de l'architecture globale
— Diagrammes UML

Sprint 2 : Développement IA

— Préparation et nettoyage des données
— Entraînement des modèles IA
— Évaluation des performances

Sprint 3 : Développement applicatif

— Développement du backend
— Intégration des modèles IA
— Développement de l'interface utilisateur

Sprint 4 : Tests et finalisation

- Tests fonctionnels
- Corrections et améliorations
- Documentation et présentation finale

2.5 Suivi des tâches via JIRA

Chaque User Story a été découpée en tâches techniques assignées aux membres de l'équipe. Le suivi s'est fait à l'aide d'un tableau Kanban JIRA avec les états suivants :

To Do → In Progress → Done

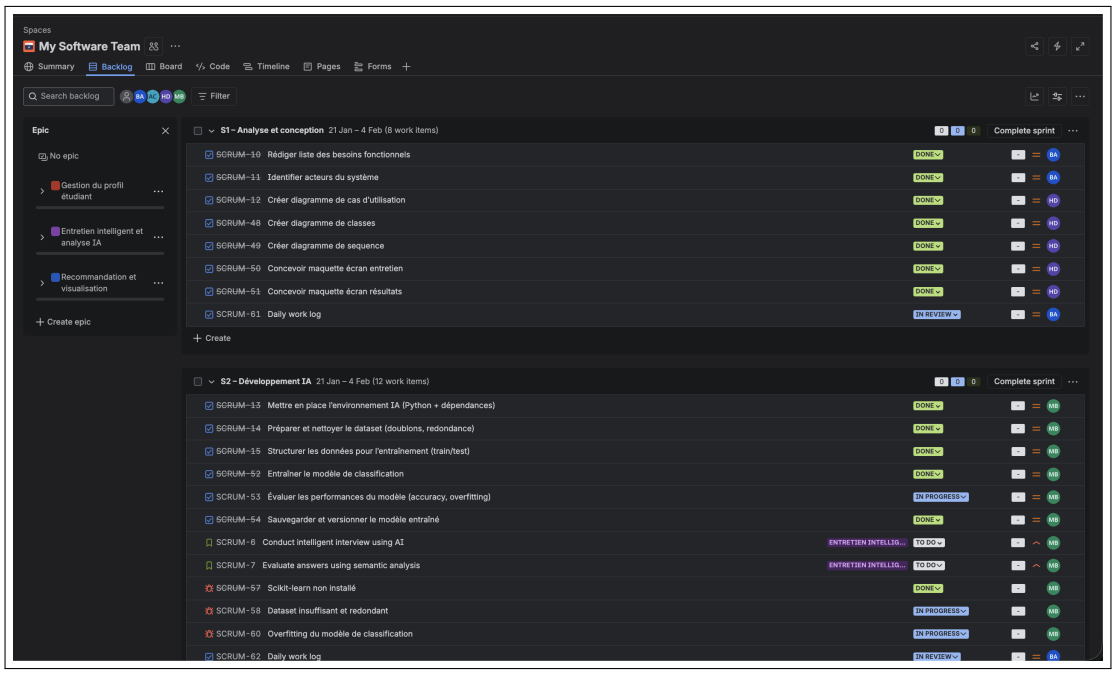

FIGURE 2.1 – JIRA Backlog

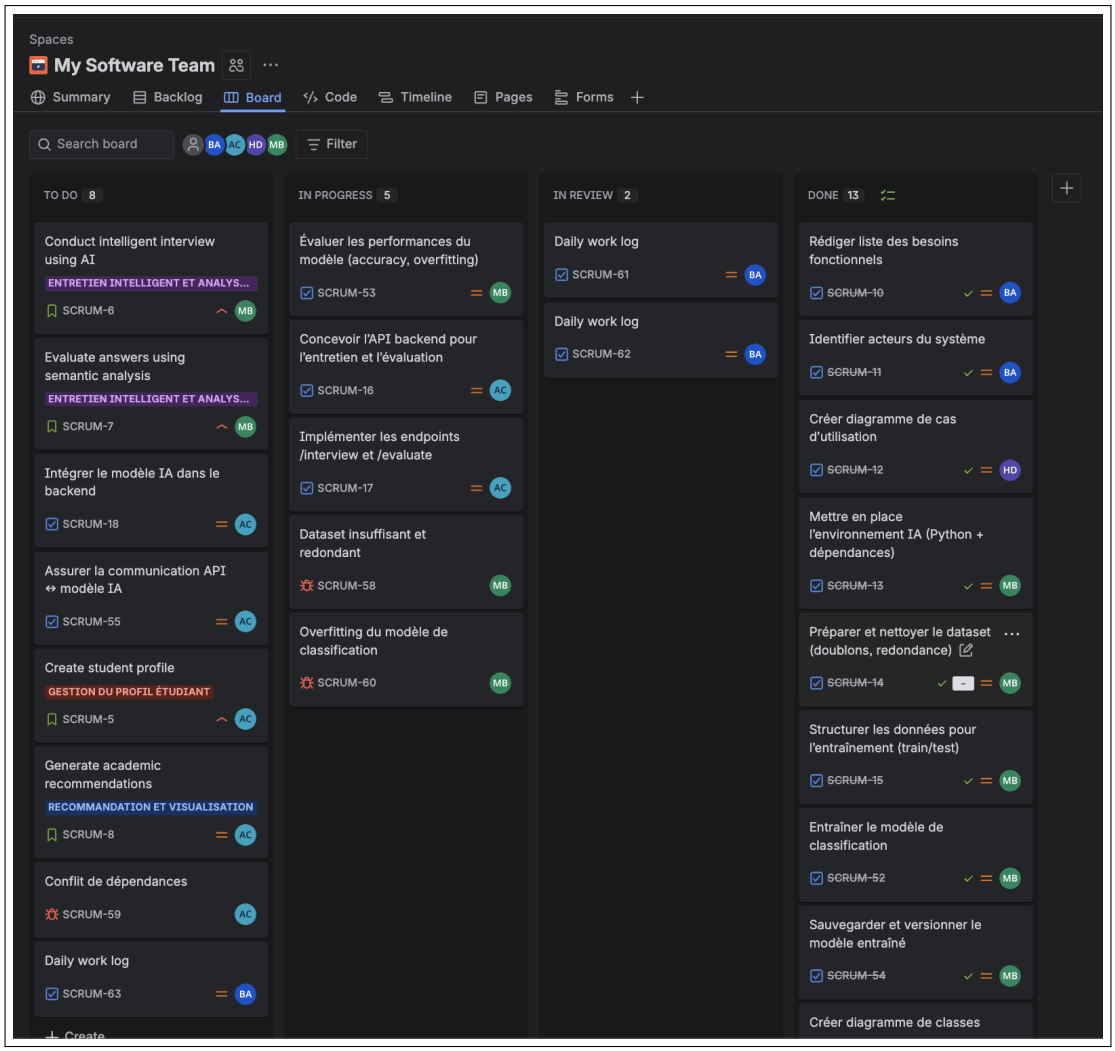

FIGURE 2.2 – Tableau JIRA illustrant le suivi des tâches

2.6 Adaptation de Scrum au contexte académique

Bien que certaines cérémonies Scrum (Daily Scrum, Sprint Review) n'aient pas été réalisées de manière formelle, l'équipe a appliqué les principes fondamentaux de Scrum :

- Travail itératif et incrémental
- Collaboration continue entre les membres
- Livraison progressive des fonctionnalités
- Amélioration continue du système

Chapitre 3

Conception du système

3.1 Architecture globale

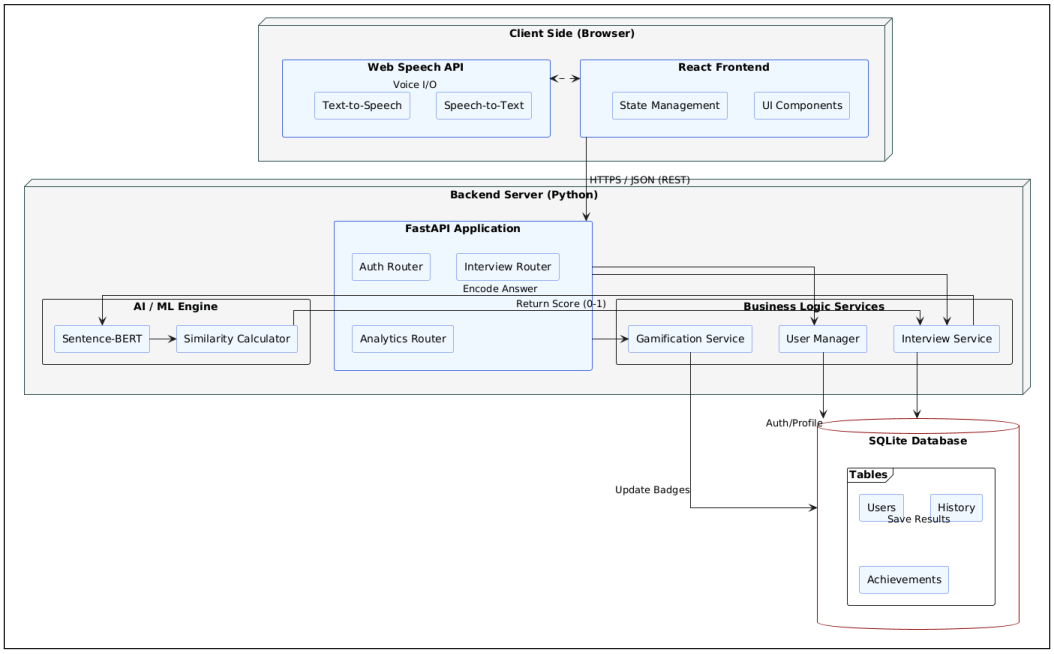

FIGURE 3.1 – Architecture globale du système Smart Voice Interviewer

3.2 Diagrammes UML

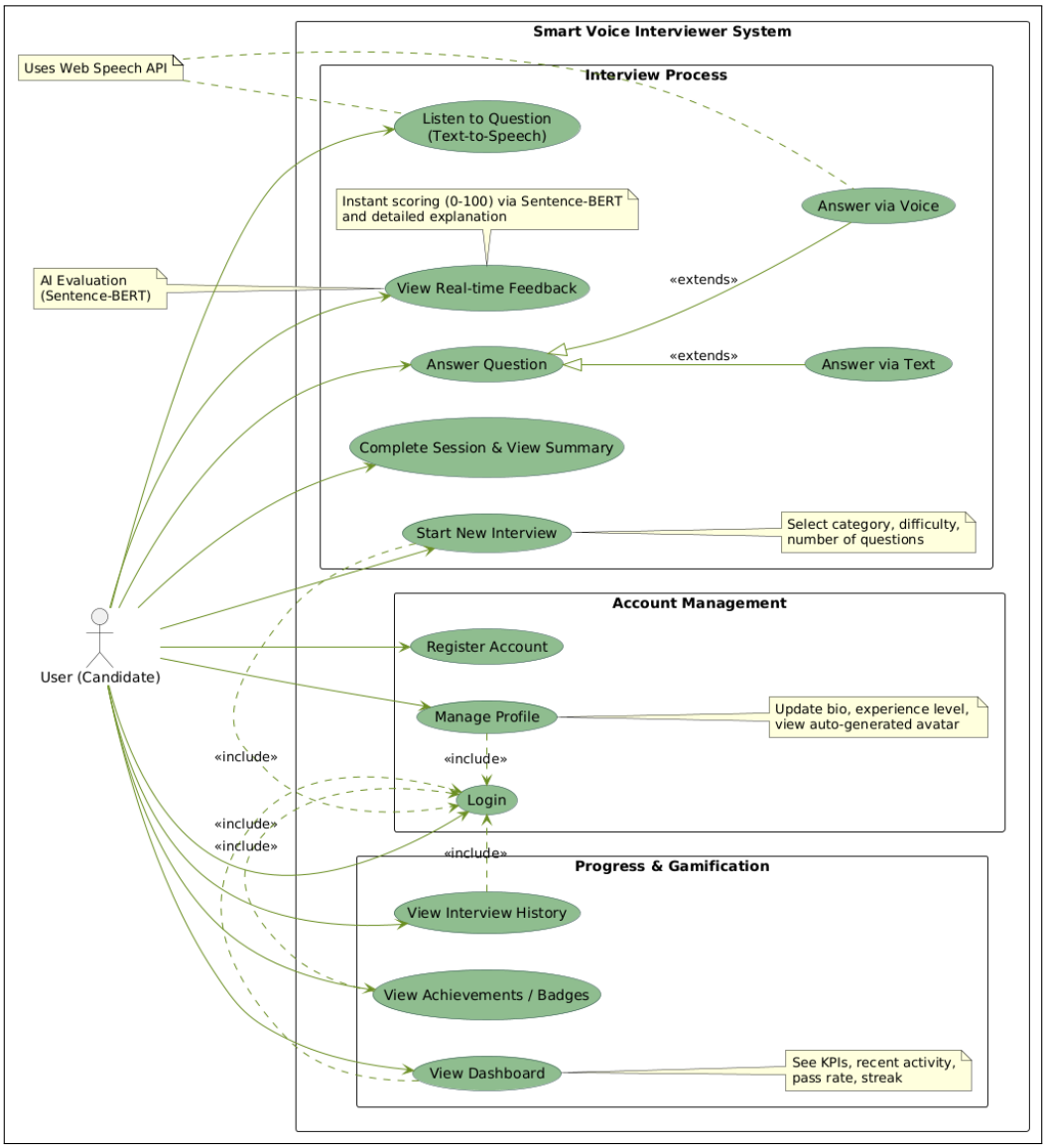

FIGURE 3.2 – Diagrammes de cas d'utilisation

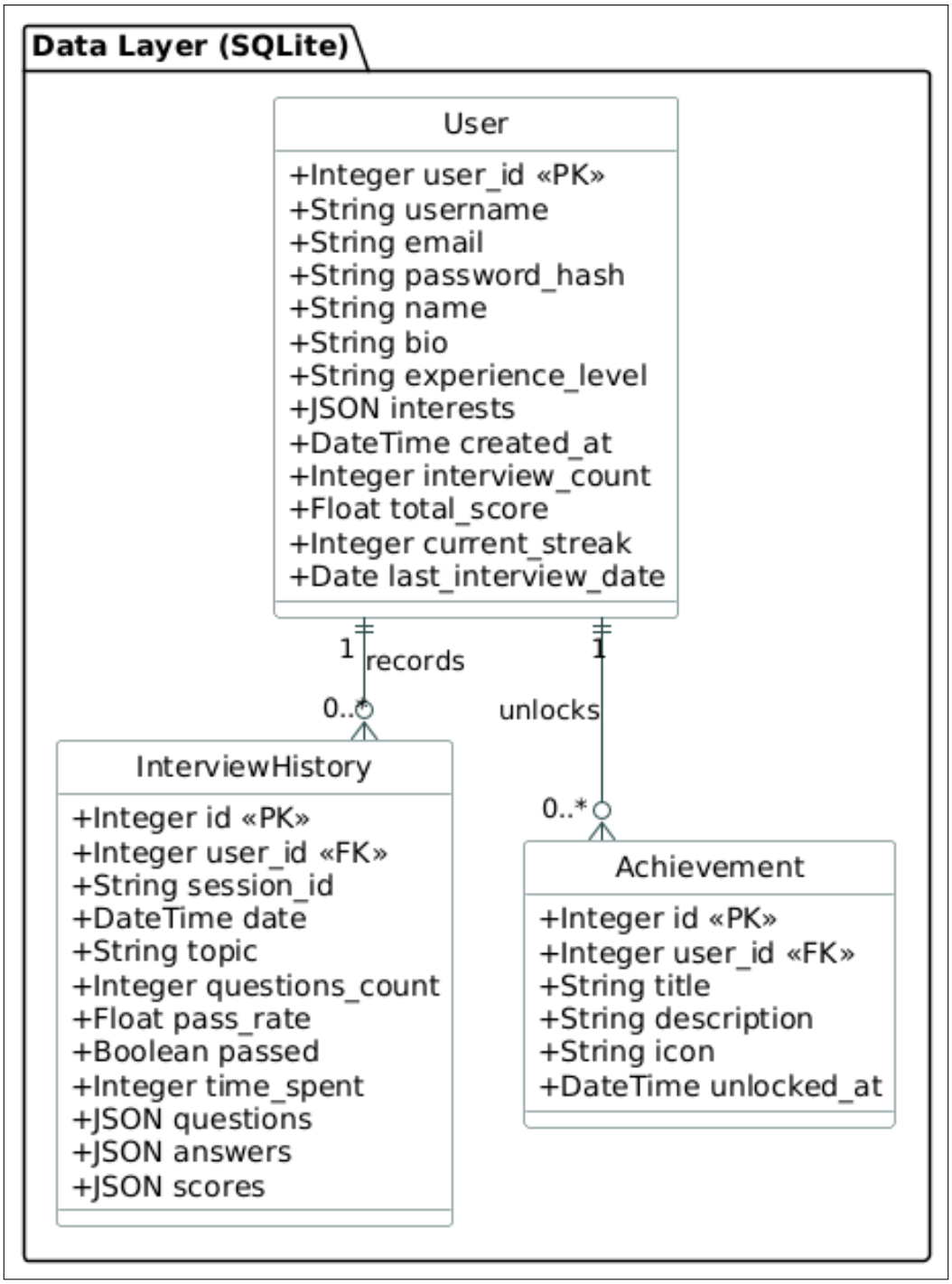

FIGURE 3.3 – Diagramme de classe

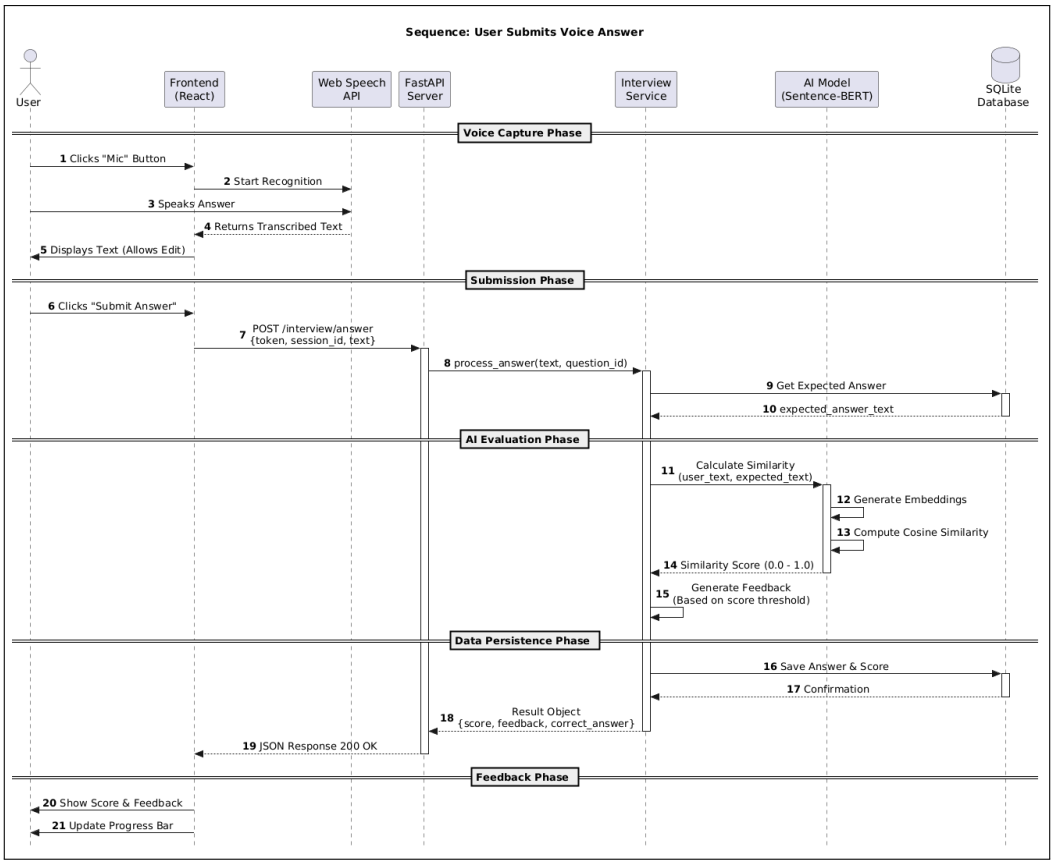

FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence

Chapitre 4

Développement de la solution d'Intelligence Artificielle

4.1 Objectifs de la solution IA

L'objectif principal de la solution d'Intelligence Artificielle est d'évaluer automatiquement la qualité des réponses fournies par les utilisateurs lors des entretiens simulés, en se basant sur leur compréhension sémantique plutôt que sur une simple correspondance lexicale. Cette approche permet de fournir une évaluation plus juste et plus proche d'un entretien réel.

4.2 Préparation et structuration des données

Les données utilisées par le système proviennent de plusieurs banques de questions d'entretien technique, stockées sous différents formats (CSV et JSON). Chaque question est associée à :

— Une catégorie (ex : Python, JavaScript, Data Structures)
— Un niveau de difficulté
— Une réponse attendue servant de référence

Avant leur exploitation, les données ont subi plusieurs étapes de prétraitement :

— Nettoyage des textes (suppression des caractères inutiles)
— Normalisation (minuscules, suppression des espaces excessifs)
— Vérification de la cohérence des catégories
— Structuration pour une intégration directe dans la base de données

4.3 Choix du modèle d'Intelligence Artificielle

Afin d'évaluer la similarité sémantique entre la réponse de l'utilisateur et la réponse attendue, le modèle **Sentence-BERT (all-MiniLM-L6-v2)** a été retenu. Ce choix est motivé par :

— Sa capacité à capturer le sens global d'une phrase
— Ses performances élevées pour les tâches de similarité sémantique
— Son temps de réponse compatible avec une évaluation en temps réel

Le modèle transforme chaque réponse en un vecteur d'embedding dense, puis calcule une mesure de similarité (cosine similarity) entre les vecteurs.

4.4 Processus d'évaluation et de scoring

Le score attribué à une réponse est calculé selon les étapes suivantes :

1. Génération des embeddings pour la réponse utilisateur et la réponse attendue
2. Calcul de la similarité cosinus entre les deux vecteurs
3. Transformation du score en pourcentage (0 à 100)
4. Génération d'un retour explicatif pour l'utilisateur

Un seuil de similarité configurable est utilisé afin de déterminer si une réponse est considérée comme correcte ou partiellement correcte.

4.5 Validation du modèle

Des tests empiriques ont été réalisés sur différentes réponses simulées afin de vérifier :

— La cohérence des scores générés
— La stabilité du modèle face à des formulations différentes
— La pertinence des retours fournis à l'utilisateur

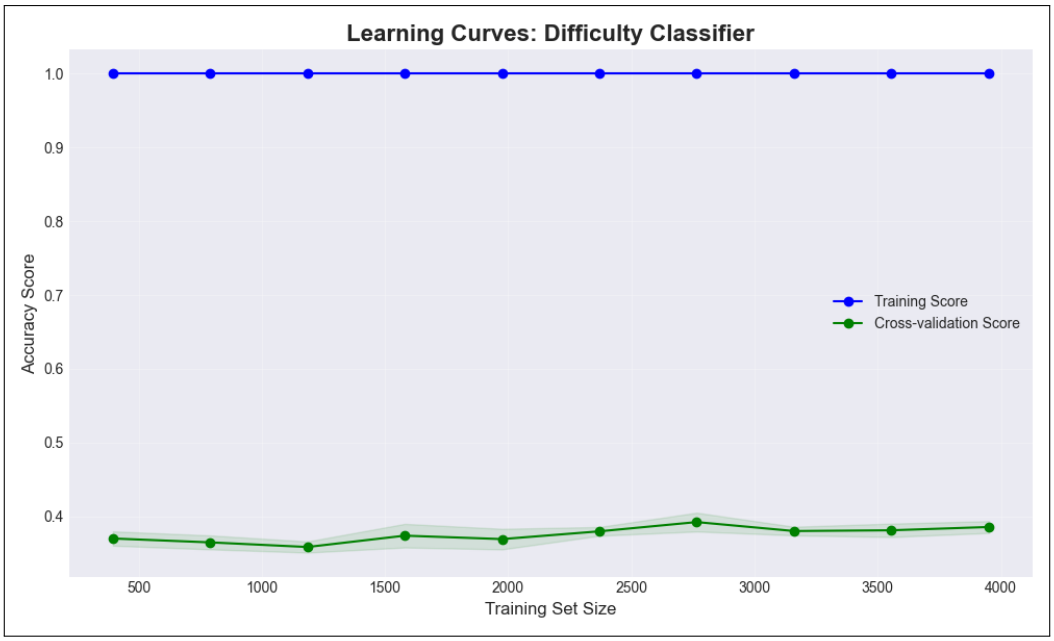

FIGURE 4.1 – Exemple de résultats d'évaluation sémantique du modèle IA 1

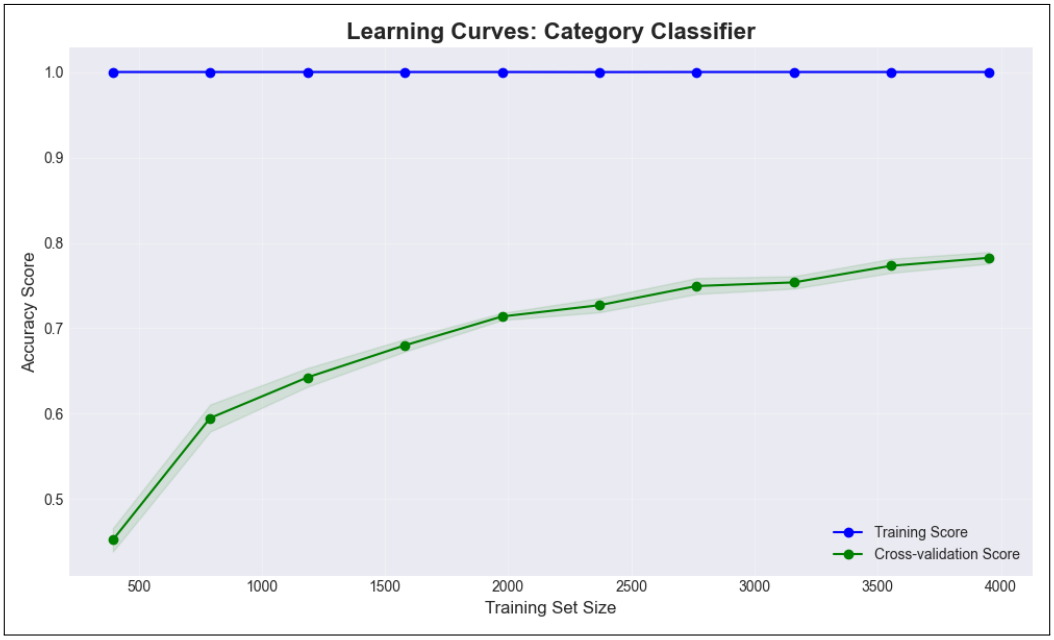

FIGURE 4.2 – Exemple de résultats d'évaluation sémantique du modèle IA 2

Chapitre 5

Développement applicatif et intégration du système

5.1 Architecture générale de l'application

L'application Smart Voice Interviewer repose sur une architecture client–serveur modulaire, permettant une séparation claire des responsabilités entre les différentes couches du système.

Elle est composée de :

— Une interface frontend développée en React

— Une API backend basée sur FastAPI

— Une couche IA intégrée au backend

— Une base de données relationnelle SQLite

Cette architecture favorise la maintenabilité, l'évolutivité et la réutilisation des composants.

5.2 Développement de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur a été conçue afin d'offrir une expérience fluide et intuitive. Elle permet notamment :

— La gestion des comptes utilisateurs

— Le lancement d'entretiens simulés

— La saisie des réponses par voix ou par texte

— La visualisation des résultats et statistiques

Une attention particulière a été portée à l'ergonomie et à la clarté des informations affichées.

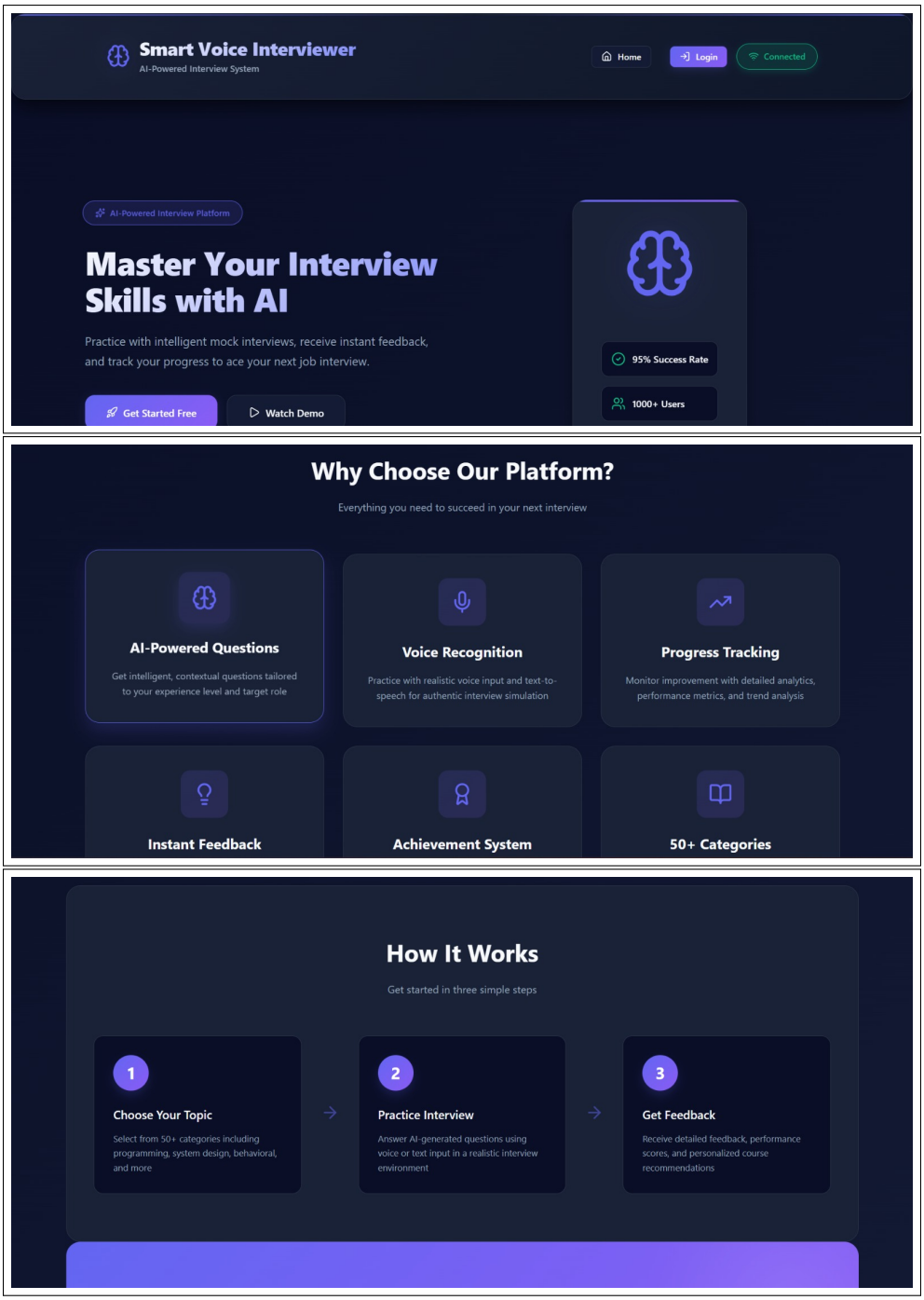

FIGURE 5.1 – Interface principale de l'application Smart Voice Interviewer

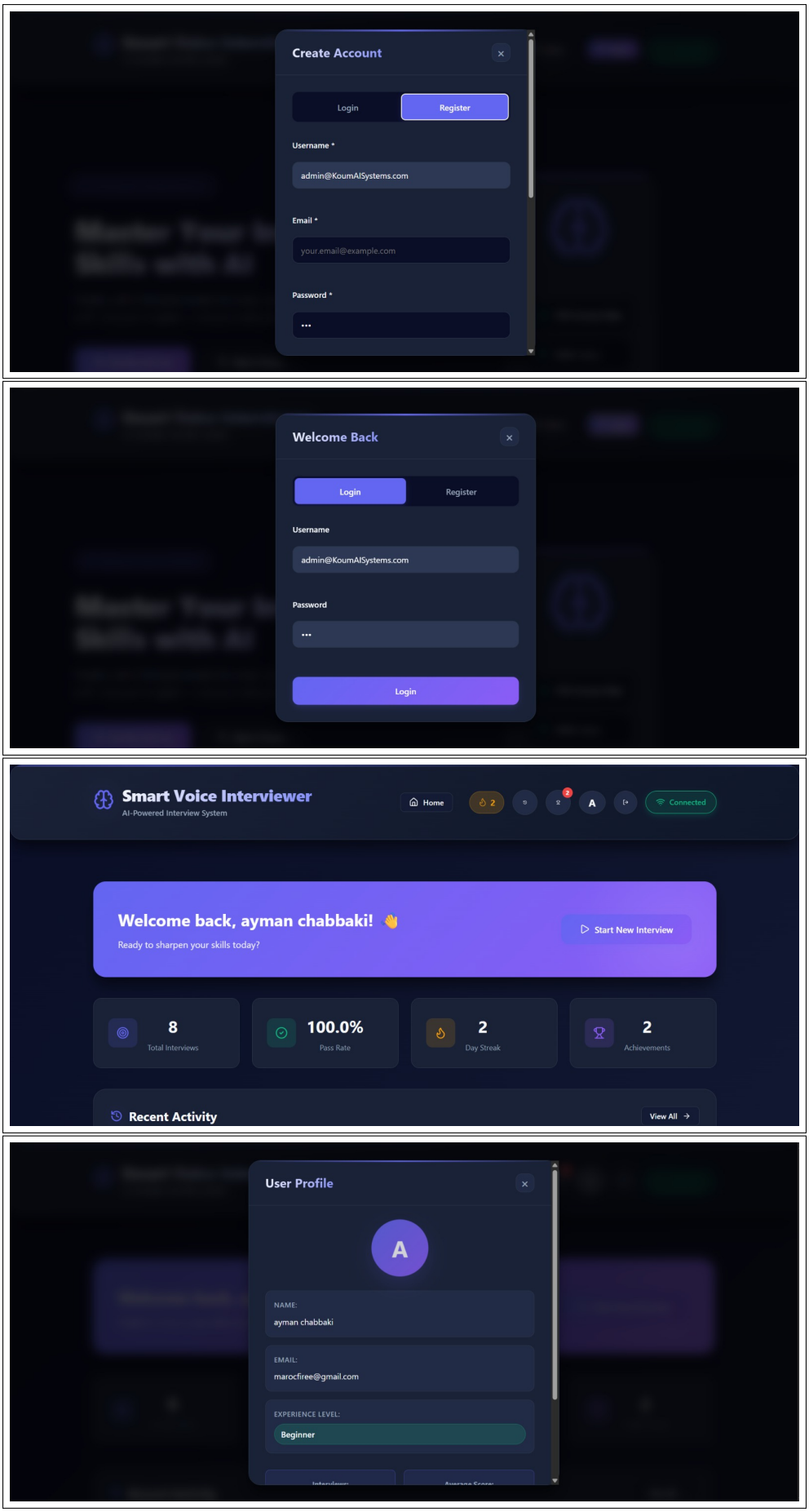

FIGURE 5.2 – Authentification

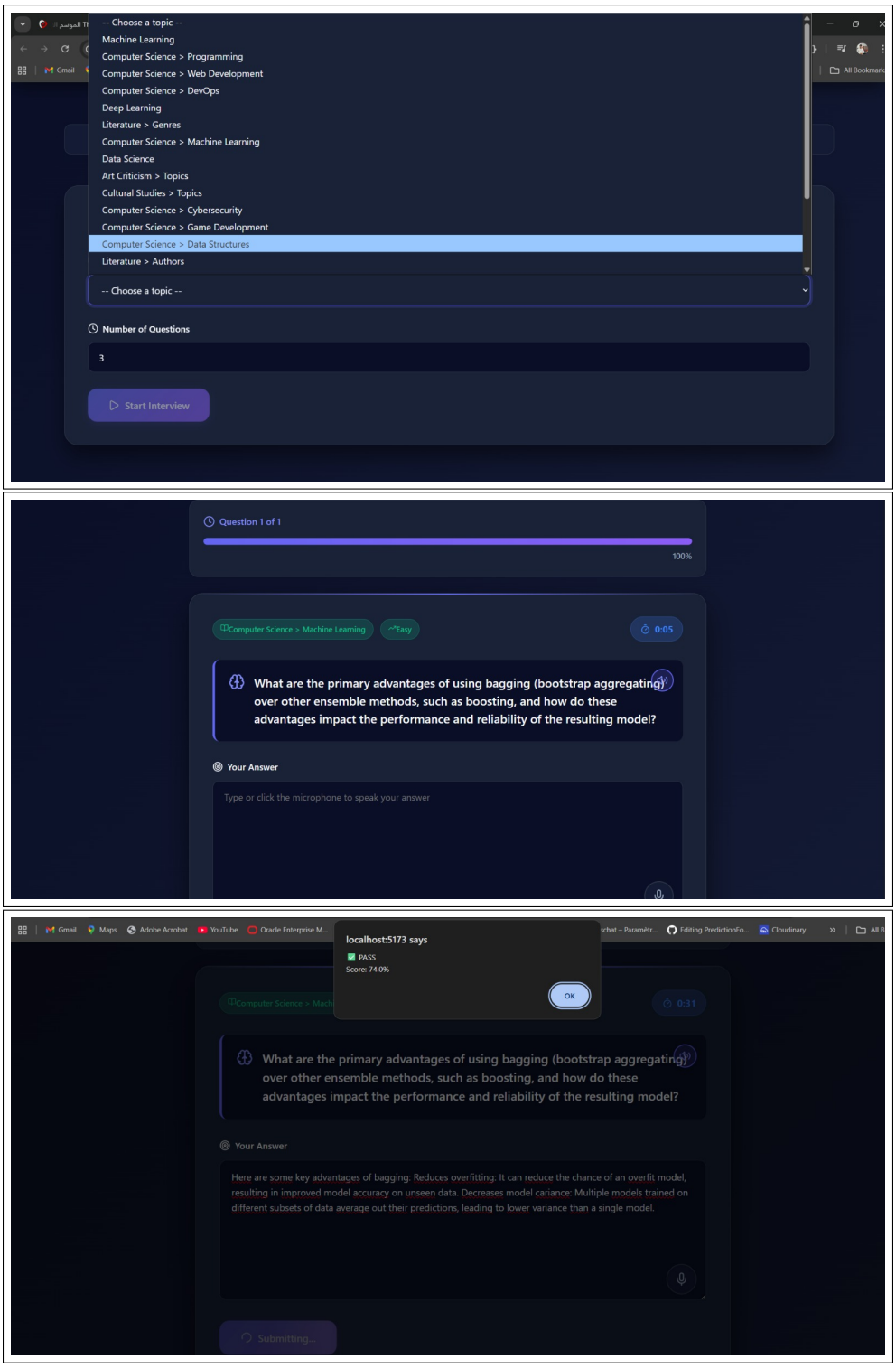

FIGURE 5.3 – Conduct intelligent interview using AI 1

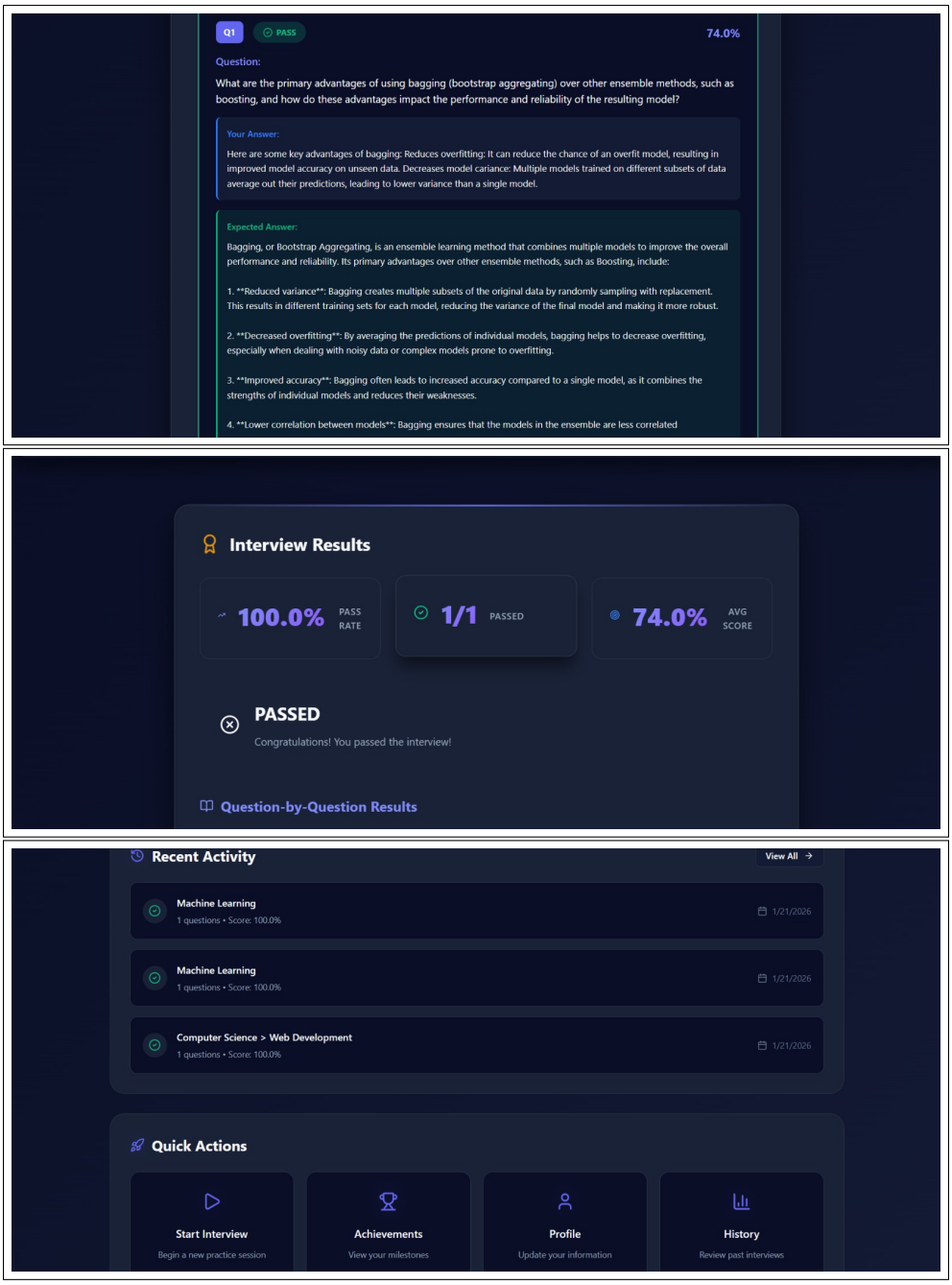

FIGURE 5.4 – Conduct intelligent interview using AI 2

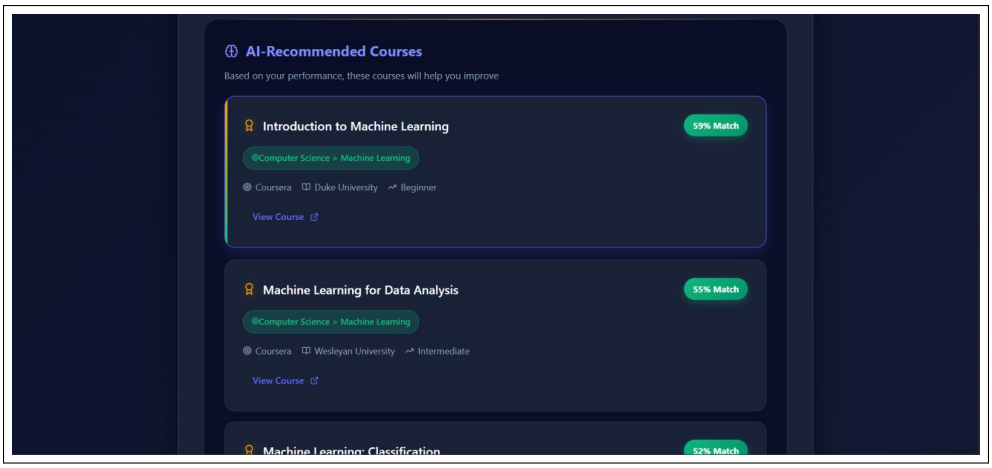

FIGURE 5.5 – Generate academic recommendations

5.3 Développement du backend et des API

Le backend a été implémenté à l'aide du framework FastAPI, permettant :

— Une communication REST sécurisée

— La gestion des utilisateurs via JWT

— L'orchestration des sessions d'entretien

— L'appel aux modèles IA pour l'évaluation

Chaque fonctionnalité est exposée sous forme de points d'accès (endpoints) clairement définis, facilitant l'intégration avec le frontend.

5.4 Intégration de la solution IA

L'intégration du modèle IA s'effectue directement au niveau du backend. Lors de la soumission d'une réponse :

— La réponse est envoyée à l'API

— Le modèle calcule la similarité sémantique

— Le score et le feedback sont générés

— Les résultats sont enregistrés en base de données

Cette intégration permet une évaluation en temps quasi réel.

Chapitre 6

Tests, validation et analyse des résultats

6.1 Stratégie de tests

Plusieurs types de tests ont été réalisés afin d'assurer la qualité du système :

— Tests unitaires des fonctions critiques
— Tests fonctionnels des API
— Tests d'intégration entre frontend, backend et IA
— Tests utilisateurs sur des scénarios réels

6.2 Validation fonctionnelle

Les tests ont permis de vérifier :

— Le bon déroulement des entretiens simulés
— La fiabilité des scores générés
— La persistance correcte des données utilisateur

6.3 Analyse des résultats

Les résultats obtenus montrent que l'évaluation sémantique basée sur Sentence-BERT fournit des scores cohérents avec la qualité réelle des réponses. Les utilisateurs bénéficient d'un retour détaillé favorisant l'apprentissage progressif et l'amélioration continue.

Chapitre 7

Conclusion générale et perspectives

Ce projet a permis de concevoir et développer une plateforme intelligente complète intégrant reconnaissance vocale, analyse sémantique et méthodologie Agile Scrum. Le système Smart Voice Interviewer constitue un outil innovant pour la préparation aux entretiens techniques et l'auto-évaluation.

Perspectives d'amélioration

Plusieurs axes d'amélioration sont envisagés :

- Support multi-langue pour une audience internationale
- Intégration de la vidéo pour l'analyse comportementale
- Déploiement d'une application mobile
- Utilisation de modèles IA plus avancés
- Génération automatique de questions par IA